

MANUAL ILUSTRADO DO NOC-AGENT

Guia visual e didático: o que a ferramenta é capaz de fazer e **COMO** ela faz nos bastidores



Projeto: NOC-Agent

Domínio: nocagent.avecloudsolution.com

Interface: WhatsApp / Chatwoot / Web

Motores: Hermes AI Engine + Claude 3.5 / GPT-4o

Versão: 1.1 (Edição Visual & Backups)

Segurança: Cofre Cifrado AES-256-GCM

Storage: Storage S3 (Backups & Snapshots)

Auditoria: Logs Imutáveis no PostgreSQL

■ O que significa NOC?

NOC é a sigla para **Network Operations Center** (em português, *Centro de Operações de Rede*). Em provedores de internet (ISPs), data centers e operações de TI, o NOC é a 'torre de controle' responsável por **monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana**, toda a infraestrutura: se os links das operadoras estão no ar, se os roteadores de borda estão operando sem perda de pacotes, se os servidores estão saudáveis e se os **backups diários** foram gravados com integridade no storage S3. O **NOC-Agent** é o seu especialista de NOC virtual impulsionado por IA.

1. O Mapa da Solução: Onde cada peça fica instalada?

Você não precisa criar 10 servidores diferentes. Toda a inteligência roda em 2 containers modulares dentro da sua infraestrutura Docker atual:



Componente	Papel no Sistema	Onde Roda
Web (Dashboard)	Interface web moderna para visualizar gateways, backups e incidentes.	Container Docker (Nginx)
Core (Hermes AI)	Cérebro de IA: entende mensagens, consulta cofre e executa ferramentas.	Container Docker (Node/Python)
Cofre Cifrado	Guarda tokens de pfSense, Mikrotik e Proxmox com chave AES-256.	Tabela segura no PostgreSQL
Storage S3	Armazenamento seguro de backups, configs (.rsc, .xml) e snapshots.	Storage S3 dedicado
Chatwoot	Central de mensageria conectada diretamente ao WhatsApp da equipe.	Stack existente
Equipamentos	pfSense, Mikrotik, Proxmox e Zabbix consultados via APIs oficiais.	Sua rede física e virtual

2. Como Funciona na Prática: Cenários do Cotidiano

■ Cenário A: Consulta de Saúde no WhatsApp

1. **Pergunta do Operador:** 'Como estão os links do pfSense agora?' enviada via WhatsApp.
2. **Análise & Cofre:** O Hermes identifica a intenção, resgata a API Key do pfSense no cofre cifrado.
3. **Execução:** GET em /api/v2/status/gateways no pfSense via REST API.
4. **Diagnóstico em Segundos:** O bot responde: 'GW_VIVO está online (16ms). Link WANGW está fora (100% perda)!'

■ Cenário B: Alerta Automático e Pré-Diagnóstico Noturno

Se um gateway cair às 03:00, o NOC-Agent não apenas acorda você com um bipe vazio. Ele testa se a porta física subiu, avalia ping no monitor IP 8.8.8.8 e dispara no grupo: 'Queda confirmada na operadora externa; rotas de contingência ativas'.

■ Cenário C: Análise e Alertas Proativos de Backups no Storage S3

Backups silenciosamente corrompidos ou não executados são o maior perigo de um provedor. O NOC-Agent audita ativamente a integridade dos seus backups no Storage S3:



Auditoria de Backups em 3 Etapas:

- **Validação de Execução:** Checa logs de rotinas no Proxmox (vzdump), backups Mikrotik (.rsc) e pfSense (.xml).
- **Confirmação no Storage S3:** Verifica se o arquivo chegou ao bucket S3 com tamanho condizente (>0 bytes).
- **Alerta Proativo de Atraso:** Se uma VM ou roteador ficar mais de 24h sem backup novo, o agente notifica:
■■ ALERTA: A VM 101 (srv-database) está sem backup válido há 32 horas! Última rotina falhou com erro de storage timeout.'

■ Cenário D: Ação Crítica com Aprovação Humana (Human-in-the-Loop)

Se um operador solicitar comandos perigosos (ex: 'Reiniciar VM 105 no Proxmox' ou 'Derrubar interface do Mikrotik'), o agente **bloqueia a execução imediata** e exige validação em 2 etapas:



Como Funciona a Trava de Segurança:

1. O agente gera um código de autorização único (ex: APROVAR 4821) válido por 5 minutos.
2. Ele resume o impacto real da ação técnica no chat do WhatsApp antes de qualquer toque no equipamento.
3. O operador confirma no WhatsApp digitando o código.
4. O comando é executado via API oficial e gravado no Audit Log (com operador, data/hora e resultado).

3. O Cofre de Senhas: Seus Acessos 100% Blindados

No NOC-Agent, a IA nunca tem acesso às senhas em texto puro. Toda credencial é custodiada pelo cofre criptográfico:



- **Criptografia AES-256-GCM:** Senhas e tokens de equipamentos são salvos cifrados no PostgreSQL.
- **Descriptografia Instantânea em RAM:** A chave mestra descriptografa a credencial na memória apenas pelos milissegundos da chamada HTTP e a descarta em seguida.
- **Proteção Total contra Dumps:** Se o arquivo .sql do banco for roubado, só haverá hashes ilegíveis.
- **IA Cega para Senhas:** O Claude/GPT-4o apenas comanda: 'chame o driver do pfSense' sem ver a chave.

4. O que tem no Dashboard Web?

Recurso no Painel Web	Funcionalidade
Visão Geral da Rede	Cards em tempo real com status dos gateways (Verde = Online, Vermelho = Down, Amarelo = Perda).
Painel de Saúde de Backups	Indicadores visuais de rotinas concluídas, snapshots salvos no S3 e alertas de backups atrasados.
Cofre de Equipamentos	Cadastro seguro de roteadores, firewalls e hypervisors (senhas mascaradas como ••••••••).
Histórico de Incidentes	Linha do tempo de todas as quedas detectadas, tempo de indisponibilidade e resolução aplicada.
Audit Log Imutável	Registro auditável de cada comando executado por operadores ou pela IA, com timestamp e responsável.
Terminal de Chat Integrado	Converse com o NOC-Agent diretamente pelo navegador, com os mesmos recursos do WhatsApp.

5. Resumo da Ópera: O que você ganha no dia a dia

Necessidade do seu Provedor / NOC	Como o NOC-Agent resolve na prática
Saber a saúde da rede de qualquer lugar	Basta mandar áudio ou texto no WhatsApp para obter resposta imediata.
Ser avisado antes dos clientes reclamarem	Monitoramento contínuo em segundo plano com pré-diagnóstico automático.
Garantir que os backups estão em dia	Auditoria diária de snapshots no Storage S3 com alertas de falhas ou rotinas atrasadas.
Zero risco de comandos indevidos	Trava de segurança Human-in-the-Loop com confirmação de dois fatores.
Guardar senhas de equipamentos com segurança	Cofre interno com criptografia de padrão bancário/militar (AES-256-GCM).
Auditoria completa para conformidade	Cada comando executado registra autor, horário e resultado no PostgreSQL e Storage S3.